Fiche O2

Olympiades : tétraèdre régulier et sphères

Mathématiques ▪ Terminale spécialité

Durée : 1 h 30. Calculatrice interdite. Toutes les réponses doivent être justifiées.

Problème. Dans un repère orthonormé de l'espace, on considère les points

$$A(0\,;0\,;0),\quad B(2\,;0\,;0),\quad C\left(1\,;\sqrt{3}\,;0\right),\quad D\left(1\,;\frac{\sqrt{3}}{3}\,;\frac{2\sqrt{6}}{3}\right).$$

On appelle sphère de centre Ω et de rayon r l'ensemble des points M tels que $\Omega M = r$. La sphère inscrite dans un tétraèdre est la sphère située à l'intérieur du tétraèdre et tangente à ses quatre faces.

Partie I • Vérifications

1. Démontrer que $AB = AC = BC = 2$.

2. Démontrer que $AD = BD = CD = 2$. Quelle est la nature du tétraèdre $ABCD$?

3. Le centre de gravité G du tétraèdre a pour coordonnées les moyennes des coordonnées des quatre sommets. Calculer les coordonnées de G.

4. Démontrer que G est équidistant des quatre sommets et calculer GA. En déduire le rayon R de la sphère circonscrite au tétraèdre (passant par les quatre sommets).

Partie II • Sphère inscrite

On admet que le centre de la sphère inscrite est le point G.

5. Justifier que le plan (ABC) a pour équation $z = 0$.

6. Calculer la distance du point G au plan (ABC). En déduire le rayon r de la sphère inscrite.

7. On se propose de vérifier la formule $r = \dfrac{3V}{S}$, où V est le volume du tétraèdre et S l'aire totale de ses quatre faces.

a) Calculer l'aire d'une face, puis S.

b) Calculer le volume V du tétraèdre, sachant que $V = \dfrac{1}{3} \times \text{aire}(ABC) \times h$, où h est la hauteur issue de D.

c) Vérifier la formule.

Partie III • Section par un plan

8. On considère le plan $\mathcal{P}$ d'équation $z = \dfrac{\sqrt{6}}{3}$. Démontrer que $\mathcal{P}$ coupe chacune des trois arêtes $[DA]$, $[DB]$ et $[DC]$ en son milieu. On note A', B' et C' ces trois points.

9. Déterminer les coordonnées de A', B' et C'.

10. Démontrer que $A'B'C'$ est un triangle équilatéral et calculer la longueur de ses côtés.

11. Plus généralement, quelle est la nature de la section du tétraèdre par un plan parallèle à la face (ABC) et qui coupe l'arête $[DA]$? On pourra utiliser le théorème de Thalès dans les faces.

poussemaths.fr

Partie IV • Généralisation

12. On considère un tétraèdre régulier d'arête a. En admettant que toutes les longueurs sont proportionnelles à a, exprimer en fonction de a le rayon r de la sphère inscrite et le rayon R de la sphère circonscrite.

13. Démontrer que $R = 3r$: la sphère circonscrite a un rayon trois fois plus grand que la sphère inscrite.

poussemaths.fr